שכיחות ומדדי נתונים

כיתה ז׳ · קוראים, משחזרים ובודקים טענות · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

כתבו דרך ונמקו מסקנות. בבנייה פתוחה יתקבל כל פתרון העומד בכל התנאים.

חלק א – חקירה ובדיקת נתונים שאלות 1-5

(1)

דוגמת ארגון אחרת

ברשימה 2,2,6 רושמים את הערך 2 בשכיחות 2 ואת הערך 6 בשכיחות 1.

אלה מספרי ספרים שהוחזרו בכל יום. ארגנו את היומן כדי לבדוק טענה על היום השכיח.

יומן
3, 1, 5, 3, 3, 5, 1, 3

א. בנו טבלת שכיחות: כתבו כל ערך פעם אחת, ולידו את מספר הופעותיו.

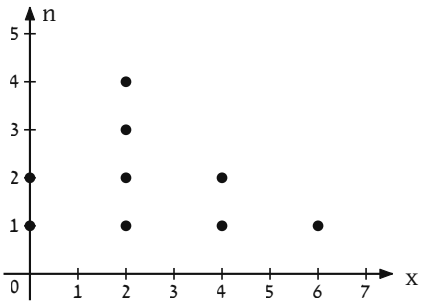
ב. בדקו את מניין הימים בעזרת סכום השכיחויות.

ג. מישהו טוען שהשכיח הוא 5 כי זה המספר הגדול ביותר. תקנו: מהו השכיח ומהי שכיחותו?

ד. האם ימים עם לכל היותר שלושה ספרים הם יותר ממחצית הימים? הציגו ספירה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) המורה בודקת כמה טעויות נמצאו בכל כרטיס. כל נקודה בתרשים היא כרטיס אחד.



א. כמה כרטיסים מוצגים וכמה מהם מכילים שתי טעויות? ספרו נקודות, לא את ערכי הציר.

ב. בנו טבלת שכיחות מן התרשים. בדקו שסכום השורה מתאים למניין שמצאתם, וחשבו את ממוצע מספר הטעויות בכרטיס מתוך התרשים.

ג. מצאו את הקטן, הגדול והטווח של מספר הטעויות.

ד. אילו כל הכרטיסים היו בעלי אותו מספר טעויות, מה היה הטווח? הסבירו.

(3)

> **תזכורת לחישוב**
> מכפילים כל זמן בשכיחותו, מחברים את המכפלות ומחלקים במספר ההכנות.

יש לבחור איזה רישום סיכום מתאים לטבלת זמני ההכנה: רישום א אומר ממוצע 6 דקות; רישום ב אומר ממוצע 7 דקות.

דקות	4	7	8
שכיחות	2	2	1

א. חשבו את מספר ההכנות ואת סכום זמני ההכנה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חלקו את הסכום במניין ובחרו רישום מתאים.

ג. האם הכנה אחת נמשכה בדיוק כממוצע? בדקו בטבלה.

ד. בדקו שהממוצע נמצא בין שני הקצוות. הסבירו מדוע ממוצע 10 דקות לא היה סביר כאן.

(4) הטבלה משווה שתי קבוצות של מדידות אורך. המטרה היא לבחור קבוצה עם טווח קטן יותר, ולא קבוצה עם פחות מדידות.

קבוצה	מדידות בס״מ
א	12, 7, 7, 2
ב	8, 7, 7, 6

א. מהו מניין המדידות בכל קבוצה?

ב. מצאו קצוות וטווח בכל קבוצה.

ג. בחרו לפי המטרה והסבירו את יתרון הקבוצה שנבחרה.

ד. האם הבחירה אומרת שכל המדידות בקבוצה שנבחרה שוות? נמקו מן הנתונים.

(5) בנו רשימה של חמישה מספרים שלמים לא־שליליים שממוצעם 4.

א. איזה סכום צריך להיות לרשימה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. בחרו חמישה מספרים ובדקו את הסכום ואת הממוצע.

ג. שנו שני מספרים ברשימה כך שהממוצע לא ישתנה. הסבירו כיצד שמרתם על הסכום.

ד. שרטטו תרשים נקודות לרשימה המתוקנת, וציינו את השכיח שלה או הסבירו שאין שכיח יחיד.

חלק ב – חקירה ובדיקת נתונים שאלות 6–10

(6) הטבלה היא יומן תצפיות לפי תחנות. כל שורה מתייחסת לתחנה אחת; עמודת הדקות אינה שכיחות.

תחנה	דקות המתנה
א	4
ב	8
ג	8
ד	12

א. כמה תחנות נמדדו, מה זמן ההמתנה בתחנה ג, ובאיזו תחנה ההמתנה הארוכה ביותר? חשבו גם את טווח זמני ההמתנה ביחידות המתאימות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. בנו טבלת שכיחות של זמני ההמתנה, בלי שמות התחנות.

ג. מצאו את השכיח ואת ממוצע זמן ההמתנה.

ד. מישהו חיבר את הדקות וקיבל מספר תחנות. הסבירו את הטעות וציינו את היחידה הנכונה לסכום.

(7) רשימת נקודות במשחק נתונה בטבלה. שחקן טוען שהוספת ציון גדול תשנה בהכרח גם את השכיח.

ציונים
2, 3, 3, 4

א. חשבו את הממוצע, השכיח והטווח לפני ההוספה.

ב. הוסיפו לרשימה ציון 13 וחשבו את הממוצע החדש. זכרו לשנות גם את המניין.

ג. בדקו את השכיח ואת הטווח החדשים.

ד. הכריעו בטענת השחקן באמצעות המקרה שבדקתם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) הטבלה מציגה מספר תרגילים שהושלמו בכל מפגש. יש להכין שני דוחות סף שונים.

תרגילים	2	6	9
מפגשים	3	4	5

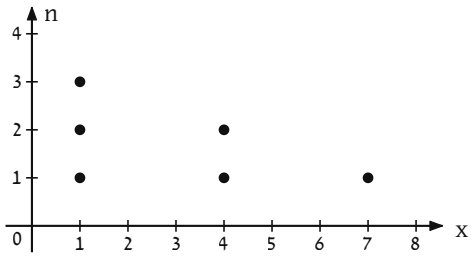
א. כמה מפגשים יש בסך הכול?

ב. דוח ראשון כולל מפגשים שבהם הושלמו לכל היותר שישה תרגילים. כמה ייכללו?

ג. דוח שני כולל מפגשים שבהם הושלמו לפחות שישה תרגילים. כמה ייכללו?

ד. מדוע סכום שני הדוחות גדול מן המניין הכולל? מצאו כמה מפגשים נספרו פעמיים.

(9) כל נקודה בתרשים מציינת מספר פריטים באריזה אחת. נציג טוען שהטווח הוא מספר הנקודות.



א. קראו את מספר האריזות ובנו טבלת שכיחות.

ב. חשבו את הטווח והסבירו האם כאן תוצאת הנציג מתאימה במקרה.

ג. מצטרפת אריזה עם ארבעה פריטים. מה משתנה במניין ומה משתנה בטווח?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. השתמשו בתוצאה כדי לתקן את הכלל של הנציג.

---

(10) במשימת בנייה צריך ליצור רשימה של שישה מספרים שלמים, עם שכיח יחיד 4 וטווח 6.

א. בחרו שני קצוות שהפרשם מתאים, בלי לקבוע עדיין את כל הרשימה.

ב. השלימו את הרשימה כך שיתקיים גם תנאי השכיח.

ג. כתבו לכל ערך את שכיחותו ואמתו שיש רק שכיח אחד.

ד. שרטטו תרשים נקודות לרשימה שלכם וסמנו את שני הקצוות. כתבו לידו בדיקת הטווח.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ג – חקירה ובדיקת נתונים שאלות 11–15

(11) בטבלה שתי רשימות שהתקבלו מחיישן. בודקים האם טווח אפס מעיד על מספר המדידות או על ערכיהן.

רשימה	ערכים
א	9, 9, 9, 9, 9
ב	7, 8, 9, 10, 11

א. מצאו את הטווח בכל רשימה.

ב. מצאו את השכיח של רשימה א ואת שכיחותו.

ג. מצאו את הממוצע של רשימה א ונמקו בלי חיבור ארוך.

ד. נציג טוען שטווח אפס מתקבל רק כשיש תצפית אחת. איזו רשימה מפריכה אותו, ומדוע? בנו גם דוגמה חדשה של שלוש תצפיות בלבד שטווחה אפס, ואמתו.

(12) צוות מיון קיבל רשימת נתונים וסיכום חלקי: המניין הוא ארבע, אבל סכום הנתונים אבד.

ערכים
1, 2, 5, 6

א. שחזרו את הסכום מתוך הרשימה.

ב. חשבו ממוצע, גם אם אינו מספר שלם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. קבעו אם הממוצע נצפה בפועל והסבירו כיצד ייתכן שלא.

ד. הצוות מציע ממוצע חדש 8 בלי לשנות שום נתון. דחו אותו מתוך הקצוות בלבד.

(13) במחסן נבדקו משקלי שקיות בגרמים. בוחרים את השורה הנכונה לדוח: ״רוב השקיות קלות מ־20 גרם״ או ״רוב השקיות שוקלות לפחות 20 גרם״.

משקל בגרמים	16	20	24
שקיות	3	5	2

א. מצאו את מספר השקיות ואת מספר השקיות בכל צד של הסף.

ב. בחרו שורת דוח נכונה ונמקו.

ג. איזה משקל שכיח ומהי שכיחותו?

ד. האם מן הנתונים נובע שגם רוב המשלוח הבא יעמוד באותו תנאי? הסבירו מה חסר.

(14) התפלגות מספרי הטעויות בטבלה משמשת להכנת רמז לתלמיד. הרמז צריך לציין אם יש שכיח יחיד.

טעויות	1	3	6
דוחות	4	4	1

א. רשמו את כל השכיחים ואת שכיחותם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. נסחו את הרמז בלי להמציא שכיח יחיד.

ג. הוסיפו תצפית אחת כך שיהיה שכיח יחיד. מה אפשר להוסיף?

ד. בבחירה שלכם, האם הטווח ישתנה? נמקו לפי הקצוות.

(15) תכננו רשימה של ארבעה מספרים שלמים לא־שליליים שטווחה 10, ורשימה אחרת של ארבעה מספרים שטווחה גם הוא 10.

א. בחרו קצוות לשתי הרשימות כך שהקצוות אינם זהים בשתיהן.

ב. השלימו כל רשימה ובדקו את הטווח. דרשו שברשימה הראשונה לא יהיה שכיח יחיד, ואמתו גם תנאי זה.

ג. חשבו את הממוצעים של הרשימות שבניתם. האם טווח שווה מכריח ממוצע שווה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. על הדף שרטטו תרשים נקודות לכל אחת משתי הרשימות, ואז השוו בין השרטוטים שלכם. הסבירו מדוע הטווח לבדו אינו מזהה את הרשימה.

חלק ד – חקירה ובדיקת נתונים שאלות 16–20

(16) בודקים מספר קופסאות שנארזו בכל שעה. יש לאשר שהממוצע מחושב מכל השעות, גם כשמספר הקופסאות חוזר.

קופסאות בשעה	**2**	**5**	**8**
שעות	2	2	2

א. חשבו את מניין השעות ואת סך הקופסאות.

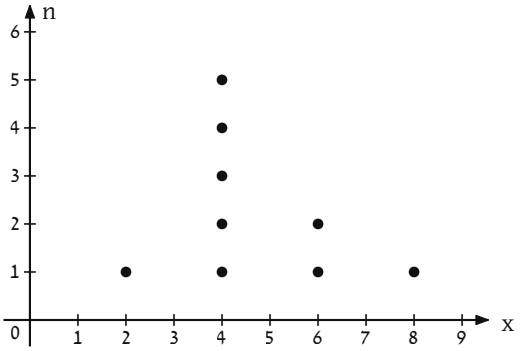
ב. חשבו את הממוצע וציינו יחידה מתאימה.

ג. מישהו חילק את סך הקופסאות בשלוש כי יש שלושה ערכים שונים. הסבירו איזו כמות אמורה להופיע במכנה.

ד. השוו בין בחירת ארגון כשיש מעט תצפיות לבין בחירת ארגון כשיש מאות שעות. כתבו יתרון של טבלת שכיחות והדגימו בדיקה אחת מעבר למציאת השכיח.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) כל נקודה היא ציון במדגם. שתי טענות הוגשו: א – הציון הגדול ביותר הוא השכיח; ב – השכיח הוא הערך שמתחת לערמה הגבוהה ביותר.



א. קראו את השכיח ואת שכיחותו.

ב. הכריעו בכל טענה בעזרת התרשים.

ג. כמה ציונים גדולים ממש מארבע וכמה לפחות ארבע?

ד. ציון חדש 8 מצטרף. האם הדבר מספיק כדי להפוך את טענה א לנכונה? נמקו.

(18) רשימת גדלים נמסרה בשני סדרים שונים. צריך להחליט אם סדר הכתיבה משנה את המדדים.

רשימה	ערכים
א	3, 9, 5, 3, 5
ב	5, 3, 3, 5, 9

א. בנו טבלת שכיחות אחת ובדקו שהיא מתאימה לשתי הרשימות.

ב. חשבו את הממוצע ואת הטווח.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. האם יש שכיח יחיד? נמקו בשכיחויות.

ד. הסבירו מדוע שינוי סדר הכתיבה בלבד אינו משנה אף אחת מתשובותיכם.

(19) נמסר דוח עם מספר המדידות וסכום אורכיהן. מבקשים לבחור אם דרושות כל התצפיות כדי לענות על כל שאלה.

נתון	ערך
מניין מדידות	4
סכום אורכים בס״מ	28

א. חשבו את הממוצע מתוך הדוח וציינו יחידה.

ב. האם אפשר לדעת מן הדוח לבדו את השכיח? נמקו באמצעות שתי רשימות מתאימות.

ג. איזו תוספת תאפשר למצוא את השכיח בלי רשימה ארוכה: טבלת שכיחויות או סכום גדול יותר של אותן מדידות? נמקו.

(20) בנו רשימה של חמישה מספרים שלמים שבה השכיח היחיד הוא 6. לאחר מכן יש לתכנן הוספה שאינה משנה את השכיח.

א. כתבו רשימה מתאימה וציינו את שכיחות השכיח.

ב. בחרו מספר גדול מכל ערכי הרשימה והוסיפו אותו. בדקו במפורש שהשכיח נשמר וחשבו את הטווח החדש.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. שרטטו את תרשים הנקודות החדש. הסבירו מדוע התוצאה שלכם היא דוגמה נגדית לטענה שכל הוספת קיצון משנה שכיח.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב